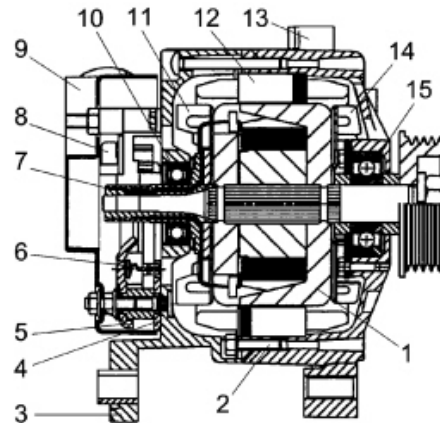


NUOVO DUCATO X250 2.2 JTD DS-GENERATOR UND BAUTEILE 5530A

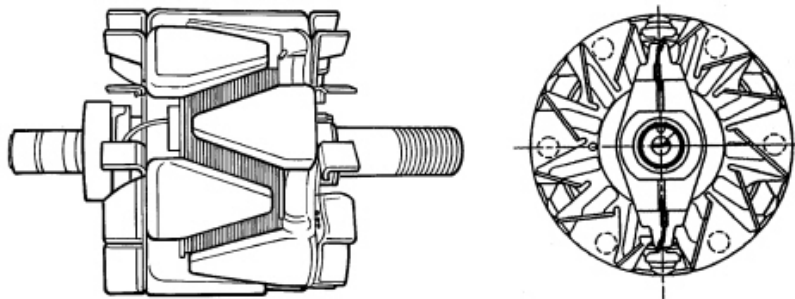
BAUWEISE

Der DS-Generator ist eine rotierende Maschine, die mechanische in elektrische Energie umwandelt.



- 1 - Elektromagnetischer Stromkreis Rotor
- 2 - Montagezugstangen
- 3 - Halterung Gleichrichterseite
- 4 - Kühlkörper Minuspol
- 5 - Kühlkörper Pluspol
- 6 - "Press-Fit"-Leistungszenerdioden
- 7 - Kollektor
- 8 - Baugruppe Spannungsregler
- 9 - Wärmeschutzkappe
- 10 - Lager Gleichrichterseite
- 11 - Interner Lüfter auf der Gleichrichterseite
- 12 - Ständer-Elektronikschaltkreis
- 13 - Halterung Antriebsseite
- 14 - Interner Lüfter Antriebsseite
- 15 - Lager Antriebsseite

Wie alle elektrischen Maschinen besteht der Generator aus zwei Hauptteilen: Läufer (Rotor) und Ständer (Stator). Die folgende Abbildung zeigt den Rotor des innenbelüfteten DS-Generators.



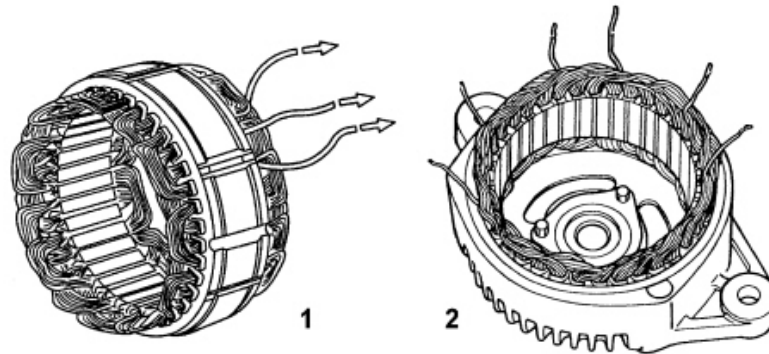
LÄUFER (ROTOR)

Der Läufer besteht aus einem zylindrischen Magnetkern auf der Antriebswelle, der eine Toroidspule und zwei gegenüberliegenden Magnetrotoren trägt, die von der Spule magnetisiert werden.

Die Rotoren sind als Klauenpole ausgebildet, die wechselseitig ineinander greifen und 6 magnetische Nord- sowie 6 Südpole darstellen. Eine einzelne Wicklung erzeugt daher die elektromotorische Kraft für alle Teile des Magnetkreises.

STÄNDER (STATOR)

Die folgende Abbildung zeigt den Ständer.

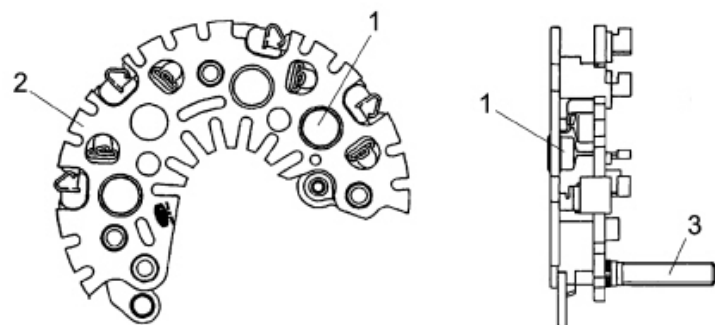


- 1 - Ständer in Sternschaltung
2 - Ständer in Dreieckschaltung

Der Ständer besteht aus einem ringförmigen Paket von Blechlamellen, das axial von zwei oder mehr elektrischen Lötungen auf der Außenseite zusammengehalten wird. Normalerweise hat der Ständer 36 Nuten für die dreiphasige Wicklung aus mit Vinylazetat isoliertem Kupferdraht, die je nach Bedarf in Stern oder Dreieck geschaltet werden kann.

BRÜCKENGLEICHRICHTER

Das Bild zeigt den Brückengleichrichter.

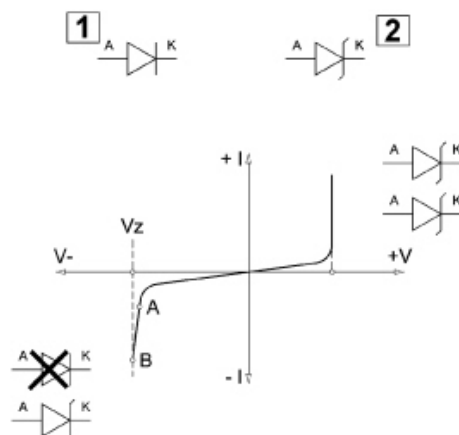


- 1 - Leistungszenerdiode
2 - Kühlkörper
3 - Klemme B + DS-Generator

EIGENSCHAFTEN DES BRÜCKENGLEICHRICHTERS

Bauteile der Brückengleichrichters:

- "Press-Fit"-Zenerdioden
- Dioden in den Kühlkörpern, die an die Phasenklammern gelötet sind.
- Geschnittene Kühlkörper
- Große Kühlkörper
- Phasenisolation bis zur Verbindung mit dem Brückengleichrichter durch eine Gummidurchführung
- Begrenzung der Überspannung bei Lastabschaltung (+ batt) durch Zenerdioden



1 - Normale Diode

2 - Zenerdiode

Zenerdioden

Die Eigenschaft beider Dioden ist bei direkter Polarisierung der Stromdurchgang von der Anode zur Katode ($V+I+$): Daher verhält sich die Zenerdiode wie eine normale Siliziumdiode.

Wird eine Zenerdiode umgepolt, dann fließt kein Strom von der Katode zur Anode, bis der Wert V_Z erreicht wird. Oberhalb des Wertes V_Z wird eine normale Diode zerstört, während eine Zenerdiode normal weiter arbeitet, weil ihr Widerstand unter diesen Bedingungen abrupt abnimmt. Deswegen wird die Zenerdiode zur Spannungsstabilisierung benutzt. In Fahrzeugen werden Zenerdioden mit einer Durchbruchsspannung von 4,7 bis 24 V verwendet. Im Spannungsregler ist die Zenerdiode eines der wichtigen Bauteile.

Zenerdioden werden oft als Verpolungs- oder Überspannungsschutz benutzt.

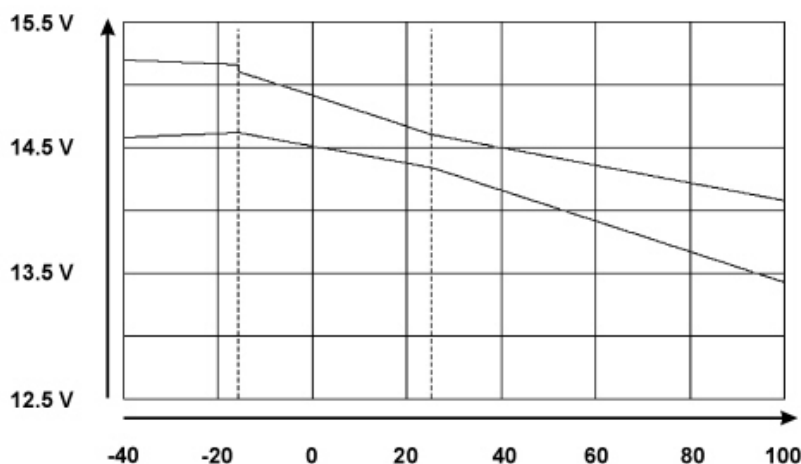
DATEN DER INNENBELÜFTETEN DS-GENERATOREN

Haupteigenschaft dieser DS-Generatoren mit einem Ständerdurchmesser von 115 mm ist die doppelte Innenbelüftung mit geneigten Flügeln für maximalen Luftstrom bei geringsten Geräuschen.

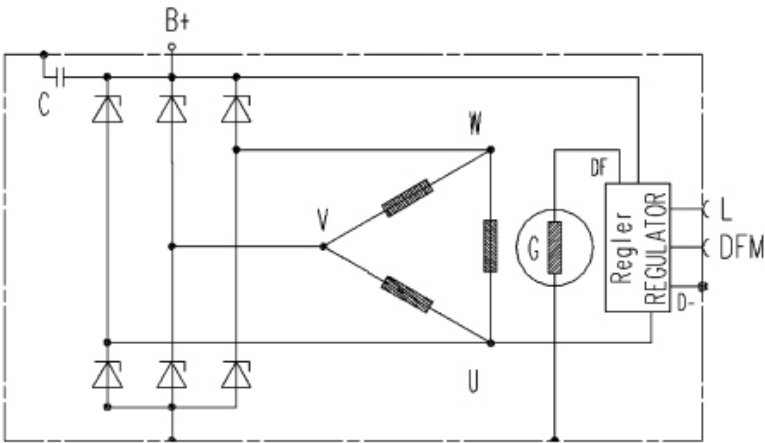
DS-Generatoren mit Innenbelüftung sind bei gleicher Leistungsabgabe kleiner und leichter im Vergleich zu Generatoren mit Außenbelüftung, so dass sich ein größerer Anwendungsbereich ergibt (beengte Verhältnisse im Motorraum). Ausserdem entsprechen diese DS-Generatoren im Vergleich zur besten Konkurrenz auf dem heutigen Markt, in Bezug auf den Qualitätsanspruch, die Zuverlässigkeit und der Lebensdauer einem sehr hohen Standard. Studien und Forschungen haben erlaubt, in der Produktion alle Einstellungen vorzunehmen, um die Geräusche, die von den verschiedenen Bauteilen erzeugt werden, auf ein Minimum zu begrenzen (Fluidodynamik, Magnetik, Mechanik).

SPANNUNGSKENNLINIE

In der nachstehenden Grafik sieht man die Spannungskurve des Reglers in Bezug auf die benutzten Bauteile des Modells 2.2 JTD.



Internes Schema des DS-Generators (Version 2.2 JTD)



TECHNISCHE DATEN

Die Tabelle zeigt die Daten der im vorliegenden Fahrzeug verwendeten DS-Generatoren im Überblick.

DS-Generator	2.2 JTD	2.3 JTD / 3.0 JTD	2.3 JTD / 3.0 JTD Vergrößert
Typ	-	-	-
Spannung (V)	14	14	14
Nennstrom (A)	150	110	140
Hersteller	BOSCH	BOSCH	BOSCH

Durch die Installation von elektrischen Geräten mit hoher Leistungsaufnahme (z.B. häufig genutzte Elektromotoren oder Elektromotoren, die zwar nicht so oft, aber dafür längere Zeit genutzt werden, ohne dass der Fahrzeugmotor in Betrieb ist, wie beispielsweise Ladevorrichtungen im Stadtzyklus) oder einer großen Anzahl von elektrischen Zusatzgeräten kann es sein, dass der Leistungsbedarf nicht durch die Standardanlage des Fahrzeugs abgedeckt werden kann. In diesen Fällen sind Zusatzbatterien angemessener Kapazität sowie eine größere Lichtmaschine einzusetzen.

Weitere Details siehe

[Siehe beschreibungen 5530B BATTERIE UND KABEL](#)

FUNKTIONSWEISE

Bei stehendem Motor und Zündschlüssel auf ON schaltet der Body Computer die Kontrollleuchte in der Instrumententafel an und liefert durch die Klemme D+ Strom zum Spannungsregler, der in den Generator integriert ist.

So wird der Erregerkreis (Läufer) durch die Reglerelektronik mit der Masse verbunden.

Sobald der Generator in Drehung versetzt wird, wird durch die Änderung der Drehzahl und des magnetischen Felds im Ständer-Stromkreis eine dreiphasige Wechselspannung erzeugt, die durch den Dioden-Brückengleichrichter gleichgerichtet von der Klemme B+ geliefert werden kann.

Sobald eine Spannung über dem fest eingestellten Wert erreicht wird, wird die Batterie geladen und die Anlage versorgt.

Der Body Computer überwacht die Leistung des DS-Generators durch zwei Parameter: Spannungssignal aus der Klemme D+ des DS-Generators und Drehzahlssignal aus der Motorelektronik durch das CAN-Netz.

Wenn die Batteriespannung bei Key-On unter etwa 5,5 V liegt, meldet der Body Computer die unzureichende Ladung. Liegt die Spannung über 5,5 V, erlischt die Kontrollleuchte. Fällt die Batteriespannung bei laufendem Motor (Drehzahl über 700 UpM) dagegen unter die Schwelle von 4,5 V ab, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft, begleitet von einer eventuellen Meldung im Display.